



Ley de Faraday, Transformadores y Magnetostricción

I. Objetivos

1. Estudiar las aplicaciones de la ley de Faraday en el diseño de transformadores de potencia.
2. Calcular la relación entre las bobinas conectadas al núcleo ferromagnético para distintos tipos de señales.

II. Problema

Los transformadores de voltaje son dispositivos que permiten modificar los niveles de tensión en sistemas de corriente alterna mediante inducción electromagnética. Su diseño consta de dos devanados acoplados magnéticamente a través de un núcleo ferromagnético, donde la relación entre el número de espiras en cada devanado determina el cambio de voltaje. Se utilizan en la transmisión y distribución de energía eléctrica para elevar la tensión en líneas de alta tensión y reducirla en los puntos de consumo, minimizando pérdidas y garantizando compatibilidad con distintos equipos. También tienen un papel fundamental en sistemas de medición, permitiendo la monitorización segura de voltajes elevados en subestaciones y redes eléctricas.

Más allá de la energía eléctrica, los transformadores se aplican en circuitos electrónicos y sistemas de alimentación, asegurando que los dispositivos reciban el voltaje adecuado para su funcionamiento. También cumplen una función clave en el aislamiento eléctrico, separando circuitos con diferentes referencias de tierra y reduciendo el riesgo de interferencias o fallos. Su uso se extiende a la industria, telecomunicaciones y electrónica de precisión, donde su capacidad de adaptación los hace indispensables en múltiples aplicaciones tecnológicas.

La magnetostricción es un fenómeno en el que ciertos materiales ferromagnéticos experimentan cambios en su forma o dimensiones cuando se someten a un campo magnético. Este efecto se debe a la reorientación de los dominios magnéticos dentro del material, lo que genera deformaciones microscópicas que pueden acumularse y producir variaciones perceptibles en su estructura. Es un factor a considerar en transformadores y motores eléctricos, ya que las pequeñas variaciones en la estructura del núcleo ferromagnético pueden inducir vibraciones y generar ruido audible, conocido como zumbido magnético, lo que influye en el diseño y optimización de estos sistemas.

III. Marco Teórico

Ley de Faraday

La ley de inducción de Faraday describe cómo un campo magnético variable en el tiempo genera una fuerza electromotriz (fem) en un circuito. Este fenómeno es la base del funcionamiento de trans-

formadores, generadores y otros dispositivos electromagnéticos. La relación fundamental establece que la fem inducida en un circuito cerrado es proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través de la superficie delimitada por el circuito.

Para deducir esta relación, consideremos un lazo conductor dentro de un campo magnético. El flujo magnético Φ_B a través de la superficie delimitada por el lazo se define como:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (1)$$

donde $\mathbf{B}$ es el campo magnético y $d\mathbf{A}$ es un elemento diferencial de área sobre la superficie S . Si el flujo cambia con el tiempo, ya sea porque el campo magnético varía, la superficie cambia o la orientación del lazo se modifica, se induce una fem en el circuito dada por:

$$\xi = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (2)$$

Para un sistema que cuenta con mas de una espira que genera un flujo sobre el mismo área, el efecto se superpone. Para N espiras conectadas con otra, la fem estará definida por:

$$\xi = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (3)$$

El signo negativo en la ecuación expresa la ley de Lenz, que indica que la fem inducida genera una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo original.

Transformadores de voltaje

Un transformador es un dispositivo electromagnético que permite modificar los niveles de tensión en un circuito de corriente alterna mediante inducción electromagnética. Su funcionamiento se basa en la ley de Faraday, donde un flujo magnético variable en el tiempo induce una fuerza electromotriz en los devanados del transformador.

Consideremos un transformador ideal con dos devanados: el primario, con N_1 espiras, y el secundario, con N_2 espiras. La fem inducida en cada devanado se obtiene aplicando la ley de inducción de Faraday:

$$\xi_1 = -N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} \quad \text{donde} \quad \Phi_1 = \Phi + \Phi_{12} \quad (4)$$

$$\xi_2 = -N_2 \frac{d\Phi_2}{dt} \quad \text{donde} \quad \Phi_2 = \Phi + \Phi_{12} \quad (5)$$

En este sistema, Φ_1 esta definido por las corrientes generadas por la primera bobina y el aporte de flujo de la segunda bobina. Es un sistema que a priori es difícil de analizar debido al flujo de dispersión Φ_{11} que no permite analizar con claridad las aportaciones.

En transformadores con núcleo ferromagnético, el flujo de dispersión Φ_{12} es cercano a cero. Esto es debido a la alta permeabilidad magnética del material del núcleo. Esta propiedad permite que la mayoría del flujo magnético generado por la corriente en el devanado primario se confina dentro del núcleo, asegurando un acoplamiento eficiente entre los devanados primario y secundario. Como resultado, el flujo que no se acopla entre ambos devanados, conocido como flujo de dispersión, es

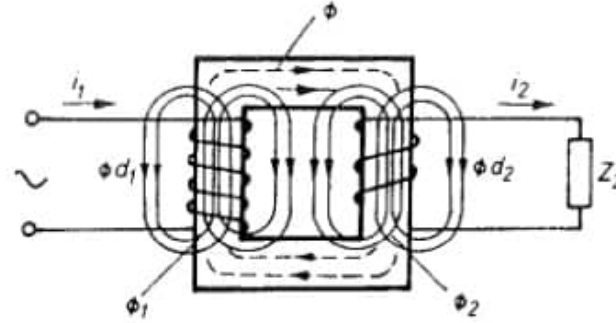


Figura 1: Esquema de comportamiento de un transformador físico. En este caso, Φ_{d1} y Φ_{d2} son el flujo de dispersión general Φ_{12} y Φ es el flujo total compartido a través del núcleo del transformador. Fuente: Área Tecnología, s.f.

mínimo en comparación con el flujo total (puede consultar mas sobre consideraciones en un transformador físico en (Wikipedia, 2025) y (Xuletas, 2016)).

Con las consideraciones anteriores:

$$\Phi_1 \approx \Phi_2 = \Phi \quad (6)$$

Dividiendo ambas ecuaciones, se obtiene la relación entre las fem en el primario y el secundario:

$$\xi_1 = \frac{N_1}{N_2} \xi_2 \quad (7)$$

Esta expresión muestra que la relación entre las fem inducidas depende únicamente de la razón entre el número de espiras en los devanados. Si $N_1 > N_2$, el transformador es reductor de voltaje, mientras que si $N_1 < N_2$, es elevador.

Pérdidas en el transformador y dependencia de la frecuencia

Las pérdidas en los transformadores eléctricos están influenciadas significativamente por la frecuencia de operación. A continuación, se detallan las principales pérdidas dependientes de la frecuencia y las razones por las cuales los experimentos a frecuencias bajas suelen arrojar mejores resultados (para mayor información sobre estas consideraciones experimentales puede leer (Zamora, 2020)).

Voltaje eficaz: V_{rms}

El valor eficaz o rms de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la misma potencia media que una señal dc sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente (Wilaebaelectronica, 2019):

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt} \quad (8)$$

Para distintos tipos de señales, el voltaje rms conocido para señales sinusoidal, triangular y cuadrada, es dependiente del voltaje pico V_p . Las ecuaciones conocidas para estas distintas señales son las siguientes:

$$V_{Sinusoidal} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad ; \quad V_{Triangular} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \quad ; \quad V_{Cuadrada} = V_p \quad (9)$$

donde el voltaje V_p esta definido en términos del voltaje pico-pico V_{pp} como:

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2} \quad (10)$$

Magnetostricción y Magnetostricción inversa

La magnetostricción es el fenómeno por el cual un material ferromagnético experimenta deformaciones mecánicas debido a la variación de su estado magnético. Existen dos formas de magnetostricción: la magnetostricción normal, donde un campo magnético induce un cambio en las dimensiones del material, y la magnetostricción inversa, donde una tensión mecánica aplicada modifica las propiedades magnéticas del material.

En el caso de la magnetostricción normal, la deformación relativa λ de un material ferromagnético es proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado H . Varía según el material y presenta una dependencia no lineal con la saturación magnética.

Para la magnetostricción inversa, también conocida como efecto Villari, una tensión mecánica σ aplicada sobre un material ferromagnético modifica la permeabilidad magnética μ , lo que altera su respuesta ante un campo magnético externo, indicando que la permeabilidad magnética depende del esfuerzo mecánico aplicado. Este principio es utilizado en sensores magnetoelásticos y en el diseño de materiales inteligentes que responden simultáneamente a estímulos mecánicos y magnéticos.

En el caso de un transformador con núcleo ferromagnético, la magnetostricción genera vibraciones mecánicas que pueden inducir ondas de sonido dentro del material. La velocidad de propagación de una onda de sonido en el medio ferromagnético está determinada por la frecuencia f_n y el armónico n en el que el material está vibrando, siguiendo la relación:

$$v = \lambda_n f_n \quad \text{donde} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad , \quad f_n = n f_1 \quad , \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (11)$$

donde v es la velocidad de la onda sonora en el material, L es la longitud característica del núcleo y n es el número del armónico de vibración, λ_n es la longitud de onda y f_1 es la frecuencia fundamental. En transformadores, estas vibraciones pueden generar el conocido "zumbido magnético", el cual es más pronunciado en los armónicos más bajos debido a la mayor amplitud de las deformaciones inducidas.

IV. Montaje Experimental

Ley de Faraday y Transformadores

- Generador de funciones digitales PHYWE.
- Núcleo ferromagnético rectangular.
- Bobinas de cobre con distinta cantidad de vueltas PHYWE.
- Multímetros digitales TRUPER.
- Cables de conexión tipo banana.

Magnetostricción Inversa y Magnetostricción

- Generador de funciones digitales PHYWE.
- Barra de hierro de sección cuadrada.
- Osciloscopio digital KEYSIGHT.
- Bobina de cobre PHYWE de sección cuadrada.
- Martillo.
- Cables de conexión tipo banana.
- Cables de conexión tipo cocodrilo.
- Cinta métrica.

V. Procedimiento Experimental

A continuación se presenta el procedimiento experimental para llevar a cabo la práctica de laboratorio:

Ley de Faraday y Transformadores

1. Ubique el núcleo ferromagnético en la mesa, y con dos bobinas de distinto número de vueltas forme la base del transformador (anote el número de vueltas de las bobinas en la tabla 4). Asegúrese de sellar lo mejor posible la guía del núcleo con la barra rectangular de la parte superior.
2. Conecte el generador de funciones digitales AC a la bobina de mayor número de vueltas dado que por motivos de seguridad del equipo, pretendemos que el transformador sea reductor de voltaje. Asegúrese de conectar al lado primario uno de los multímetros.
3. Cierre el circuito del transformador del lado secundario, asegurándose de que el otro multímetro este correctamente conectado.
4. Con la guía del instructor, configure el generador de funciones en una de las tres opciones de señales (sinusoidal, triangular o cuadrada) y defina un voltaje pico-pico de preferencia. Asegúrese que la frecuencia del sistema este definida en 60 Hz (es el estándar empleado en nuestro país para el cableado público).
5. Con el montaje ya listo y en marcha, revise los voltajes primario y secundario en los multímetros y anote esos valores en la tabla correspondiente al tipo de señal que está usando.
6. Repita el paso anterior con distintos valores de voltaje V_{pp} hasta llenar la tabla del tipo de señal empleada.
7. Una vez llenada la tabla, repita los últimos dos pasos pero ahora configurado para los otros dos tipos de señales, y llene las tablas correspondientes a esas señales.

Magnetostricción Inversa y Magnetostricción

Magnetostricción Inversa

1. Tome la barra de hierro y con la cinta métrica tome la longitud de la barra L , y anote su valor en la sección de datos experimentales referente a este experimento.
2. Tome la barra de hierro disponible y atraviése una bobina cualquiera con ella, de modo que la barra actúe como el núcleo magnético de dicha bobina.
3. Conecte mediante dos cables de conexión de tipo banana la bobina elegida y el osciloscopio con los cables de punta de cocodrilo. Puede emplear tanto el canal uno como el canal dos, a su gusto.
4. Conectar y encender el osciloscopio, y con ayuda del instructor configure para medir la Transformada Rápida de Fourier (FFT), de modo que la transformada este centrada en el monitor y la configuración de "SPAN" muestre una gráfica clara de los picos de la transformada.
5. Con la guía de su instructor y empleando el botón "SINGLE", configure la escala de segundos por división, para tener un margen aceptable de tiempo para preparar la toma de datos.
6. Una vez que el margen sea suficiente como para poder medir, pulse el botón "SINGLE" y golpee con el martillo uno de los dos extremos de la barra de hierro, dado que lo que se busca es que el golpe se distribuya en toda la sección transversal de la barra.
7. Analice las mediciones obtenidas y realice el procedimiento anterior hasta tener una donde la transformada de Fourier muestre claramente los picos de frecuencia para los que el material resuena. Tome los datos de frecuencia para los distintos armónicos y anótelos en la tabla 5.

Magnetostricción

1. Tome la barra de hierro y atraviése la misma bobina empleada para magnetostricción inversa, de modo que la barra actúe como el núcleo ferromagnético de la misma.
2. Conecte mediante los cables tipo banana la bobina al generador de funciones digitales AC, sin ningún otro componente de por medio.
3. Encienda el generador, y defina una amplitud de voltaje cualquiera, para un tipo de función sinusoidal.
4. Usando como referencia los valores de frecuencia de los armónicos anotados en la tabla 5, aumente la frecuencia del generador y aproxime al valor de frecuencia mínimo.
5. Cerca de los valores de frecuencia de los armónicos debería producirse un sonido audible en la barra, por lo que deberá aumentar o disminuir la frecuencia del generador a modo de encontrar el punto donde este sonido provocado es mas fuerte. El valor de frecuencia para el sonido mas agudo será el relacionado al valor de la frecuencia fundamental. Anote este valor en la sección correspondiente
6. Repita este proceso para los demás valores de frecuencia, lo cual deberá provocar un sonido relacionado a los distintos armónicos.

VI. Tablas de Datos

Ley de Faraday y Transformadores

ξ_1 (V)	ξ_2 (V)	V_{pp} (V)

Tabla 1: Tabla de datos para la onda sinusoidal

ξ_1 (V)	ξ_2 (V)	V_{pp} (V)

Tabla 2: Tabla de datos para la onda triangular

ξ_1 (V)	ξ_2 (V)	V_{pp} (V)

Tabla 3: Tabla de datos para la onda cuadrada

N_1	N_2

Tabla 4: Valores N_1 y N_2 de vueltas de las bobinas

Magnetostricción Inversa y Magnetostricción

f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	f_4 (Hz)	f_5 (Hz)

Tabla 5: Tabla de frecuencias de los armónicos del Osciloscopio para Magnetostricción Inversa

$$L = \text{_____} m$$

$$f_1 = \text{_____} Hz \text{ (Para Magnetostricción normal)}$$

VII. Tratamiento de Datos Experimentales

Ley de Faraday y Transformadores

1. Usando los valores anotados en las tablas 1, 2 y 3: realice un ajuste lineal de la forma $y = mx$ para la relación entre las fem mostrada en la ecuación 7 para calcular la relación de espiras $n = N_1/N_2$ y su incertidumbre Δn mediante propagación de errores. Realice este proceso para los tres tipos de señales empleadas y reporte sus datos calculados.
2. Compare los valores obtenidos para la relación de espiras en los 3 casos de señal con el valor real N_1/N_2 que espera tener mediante error porcentual.

Magnetostricción Inversa y Magnetostricción

1. Usando los valores de las frecuencias fundamentales obtenidas en magnetostricción y magnetostricción inversa para calcular la velocidad del sonido propagándose en la barra de hierro. Escriba los resultados obtenidos para ambos casos.

2. Compare mediante error porcentual sus valores para la velocidad del sonido con los valores experimentales aceptados mediante error porcentual. [*Puede encontrar el valor de referencia en la bibliografía (Nave, 2005)*]

VIII. Análisis de Resultados

Ley de Faraday y Transformadores

1. ¿Por qué el voltaje inducido por el generador de funciones no es el mismo voltaje que vemos en el multímetro del lado primario?
2. ¿Es posible cuantificar la diferencia entre los voltajes esperados y los medidos? de ser este el caso, escriba la relación entre los voltajes del generador y el primario para el caso de la señal sinusoidal.

Magnetostricción Inversa y Magnetostricción

1. ¿Por que empleamos solo la frecuencia fundamental para el cálculo de la velocidad propagada en el medio? exprese su respuesta de forma simbólica.

2. Para ambos procesos de magnetostricción empleamos la misma barra y la misma bobina en el proceso. Entonces, ¿a que se debe que el valor de la frecuencia fundamental medido discrepa cuando lo medimos con el osciloscopio y cuando lo inducimos con el generador? De al menos dos posibles explicaciones.

IX. Conclusiones

-
-
-

X. Anexos

Extracción de parámetros de modelos estadísticos en Mathematica

Cuando definimos un modelo matemático (ya sea lineal o no) para calcular variables físicas en Mathematica, podemos obtener los parámetros del modelo si guardamos los datos en una variable del sistema. Se hace de la manera siguiente:

```
(* Datos experimentales *)
datos = {{x1,y1}, {x2,y2}, {x3,y3},...,{xn,yn}};

(* Ajuste lineal de la forma y = ax + b *)
model = LinearModelFit[datos, {1,x}, x];

(* Extraer la pendiente m *)
pendiente = model["BestFitParameters"][[1]]

(* Extraer la incertidumbre en la pendiente *)
incertidumbrePendiente = model["ParameterErrors"][[1]]
```

Listing 1: Extracción de parámetros estadísticos en Mathematica

La variable **model** contiene los parámetros del sistema, lo cual solo resta extraerlos. En nuestro caso **model**, para obtener específicamente el parámetro de la pendiente se escribe **model["BestFitParameters"][[1]]** y para obtener la incertidumbre de la pendiente se escribe **model["ParameterErrors"][[1]]**. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente conjunto de datos y extraeremos sus parametros:

$$(x,y) = ((0.95,0.069), (1.8,0.141), (2.55,0.213), (3.31,0.287))$$

```
(*Datos experimentales simulados*)
datos = {{0.95, 0.069}, {1.8, 0.141}, {2.55, 0.213}, {3.31, 0.287}};

(*Ajuste lineal de la forma y=mx+b*)
modelo = LinearModelFit[datos, {1, x}, x];

(*Extraer la pendiente m*)
pendiente = modelo["BestFitParameters"][[1]];

(*Extraer la incertidumbre en la pendiente*)
incertidumbrePendiente = modelo["ParameterErrors"][[1]];

(*Mostrar resultados*)
{pendiente, incertidumbrePendiente}
```

Listing 2: Ejemplo de obtencion de la pendiente y la incertidumbre en la pendiente en Mathematica

```
{-0.0218855, 0.00514602}
```

Listing 3: Output de la pendiente e incertidumbre de datos simulados

Referencias

- Nave, Rod (2005). *Velocidades del sonido en varios materiales*. Consultado el 1 de abril de 2025. URL: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Tables/Soundv.html>.
- Wangsness, Ronald K. (1969). *Campos Electromagnéticos*. 1^a. Nueva York: John Wiley & Sons.
- Wikipedia (2025). *Transformador*. Accedido: 2025-03-30. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador>.
- Wilaebaelectronica (2019). *Valor medio y valor eficaz*. Accedido: 31 de marzo de 2025. URL: <https://wilaebaelectronica.blogspot.com/2019/08/valor-medio-y-valor-eficaz.html>.
- Xuletas (2016). *Flujo disperso en transformador*. Accedido: 2025-03-30. URL: <https://www.xuletas.es/ficha/flujo-disperso-transformador-1/>.
- Zamora, Víctor Gonzales (2020). *TIPOS DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES*. Accedido el 30 de marzo de 2025. URL: https://www.citeenergia.com.pe/wp-content/uploads/2020/12/Ing.-Victor-Gonzales-Zamora_compressed-7.pdf.
- Área Tecnología (s.f.). *El Transformador Eléctrico*. Accedido el 30 de marzo de 2025. URL: <https://areatecnologia.com/electricidad/transformador.html>.